Entrega-1-FMI.pdf

Anónimo

Fundamentos Matemáticos para la Informática

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

SAMSUNG

Llena tu mochila de descuentos

En la tienda privada de Samsung Estudiantes, te esperan **nuestras ofertas más exclusivas**

Listos para estudiar

Financiación en 36 meses

Envío gratis

Ahorra entregando tu antiguo dispositivo

Escanea el código QR, regístrate y consigue un **5%** de dto.

1

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \; x = \frac{1}{y}$

$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \neq \frac{1}{y}$ ✓

$x = 0 \neq \frac{1}{y} \quad \nexists \; y$

2

$\neg((((p \vee q) \wedge (p \to r)) \to (q \vee r))$

$\neg(((p \vee q) \wedge (p \to r))) \vee (q \vee r)$

$\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg p \vee r) \vee (q \vee r)$

$(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \vee r)$

$(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee \neg r) \vee q \vee r$

$(\neg p \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee \neg r) \vee q \vee r$

$[[(\neg p \wedge \neg q) \vee \underbrace{(\neg p \wedge p)}_{F} \vee (\neg r \wedge \neg q) \vee (\neg r \wedge p)] \wedge (\neg q \vee \neg r)] \vee q \vee r$

$[(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg r \wedge \neg q) \vee (\neg r \wedge p)] \wedge (\neg q \vee \neg r)] \vee q \vee r$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

③

$p \to q$

$\neg p \to \neg l$

$l \wedge s$ $\longrightarrow$ simplificación : l

$\therefore q$

$p \to q$

$\neg p \to \neg l$

l

$p \to q$

$\neg(\neg p) \vee l$

l

silogismo disyuntivo

$p \to q$

p

Modus ponens

q

b) $p \to q$ ✓

$r \to q$ ✓

q ✓

$p \vee r$

No es valido

$p: F$

$q: V$

$r: F$

No es valido

④ $1 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$

i) Paso base

$n = 1$ $\quad 1 = \dfrac{1 \cdot 4}{4} = 1$

ii) Paso inducción Supremos que $P_k: 1 + 2^3 + \dots + x^3 = \dfrac{x^2(x+1)^2}{4}$

Comprobemos si se cumple para $P_{k+1} = \dfrac{(x+1)^2(x+2)^2}{4}$

$$P_{k+1} = 1 + 2^3 + \dots + x^3 + (x+1)^3 = \frac{x^2(x+1)^2}{4} + (x+1)^3$$

$$\frac{x^2(x+1)^2}{4} + (x+1)^3 = \frac{4(x+1)^3 + x^2(x+1)^2}{4}$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Con ese portátil acabarás la carrera, pero cuando Lamine Yamal se jubile.- Cex

⑤ $|U| = 70$

$|B1| = 35 \quad |B2| = 30 \quad |C1| = 25$

$|B1 \cap B2| = 10 \qquad |B1 \cap B2 \cap C1| = 3$

$|B1 \cap C1| = 15$

$|B2 \cap C1| = 5$

a) $|B2 \cup C1| = |B2| + |C1| - |B2 \cap C1| = 30 + 25 - 5 = 50$

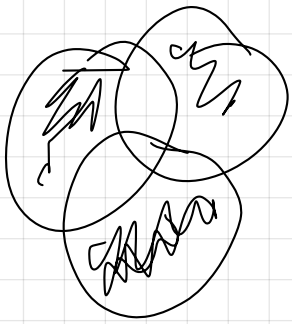
b) $|B1 \cup B2 \cup C1| = |B1| + |B2| + |C1| - |B1 \cap B2| - |B1 \cap C1| -$

$- |B2 \cap C1| + |B1 \cap B2 \cap C1| =$

$= 35 + 30 + 25 - 10 - 15 - 5 - 3 = 57$

c) $|\overline{B1 \cup B2 \cup C1}| = |U| - |B1 \cup B2 \cup C1| = 70 - 57 = 13$

d) $|B$



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Sin drama, sin parche visible. SEBIACLEAR GEL FLASH 4H. Efecto exprés, sin marcas.